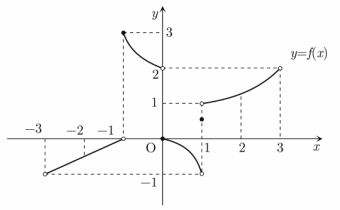
2026 계성고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

미적분 I · 19문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 그래프에서 좌극한·우극한 (합성) · $x-1 \to -1-$, $2-x \to 1+$로 바꿔 읽기 · 3.60점 · 난이도 하

정답 ③

$-3 < x < 3$에서 정의된 함수 $y = f(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x \to 0-} f(x-1) + \lim_{x \to 1-} f(2-x)$의 값은?



① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. $x \to 0-$이면 $x-1 \to -1-$이므로 $\lim_{x \to 0-} f(x-1) = \lim_{t \to -1-} f(t) = 0$
2. $x \to 1-$이면 $2-x \to 1+$이므로 $\lim_{x \to 1-} f(2-x) = \lim_{t \to 1+} f(t) = 1$
3. 합은 $0 + 1 = 1 \Longrightarrow$ ③

답 ③

2 무리식 함수의 연속 조건 (미정계수) · 분모 → 0이면 분자 → 0 · 3.70점 · 난이도 중

정답 ②

함수 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x+7}+a}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$가 $x = 2$에서 연속일 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수)

① -1 ② $-\dfrac{1}{2}$ ③ $-\dfrac{1}{4}$ ④ $-\dfrac{1}{8}$ ⑤ $-\dfrac{1}{16}$

1. $x \to 2$일 때 분모 $\to 0$이므로 분자 $\sqrt{9}+a = 0$, $a = -3$
2. $\lim_{x \to 2} \dfrac{\sqrt{x+7}-3}{x-2} = \lim_{x \to 2} \dfrac{1}{\sqrt{x+7}+3} = \dfrac{1}{6}$
3. 연속이므로 $b = \dfrac{1}{6}$
4. $ab = -3 \times \dfrac{1}{6} = -\dfrac{1}{2} \Longrightarrow$ ②

답 ②

3 미분계수의 정의를 이용한 극한 · $\frac{f(x^3)-f(1)}{x^3-1}\cdot\frac{x^3-1}{x-1}$ · 3.80점 · 난이도 하 **정답 ③**

함수 $f(x)$에 대하여 $f'(1)=2$일 때 $\lim_{x\to1}\frac{f(x^3)-f(1)}{x-1}$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

1. $\frac{f(x^3)-f(1)}{x-1}=\frac{f(x^3)-f(1)}{x^3-1}\times(x^2+x+1)$
2. $x\to1$이면 $f'(1)\times3=2\times3=6\Longrightarrow$ ③

답 ③

4 함수의 극한의 대소 관계 (샌드위치) · x를 $2x$로 바꾸고 양변을 x^2으로 나누기 · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ④**

함수 $f(x)$가 모든 양의 실수 x에 대하여 부등식 $3x+1<\frac{f(x)}{x}<3x+4$를 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}\frac{f(2x)}{x^2}$의 값은?

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

1. x 대신 $2x$: $6x+1<\frac{f(2x)}{2x}<6x+4$
2. 양변에 $\frac{2}{x}$를 곱하면 $\frac{12x+2}{x}<\frac{f(2x)}{x^2}<\frac{12x+8}{x}$
3. 양쪽 극한이 모두 12이므로 답은 $12\Longrightarrow$ ④

답 ④

5 닫힌구간에서의 최댓값·최솟값 (최대·최소 정리) · 꼭짓점과 양 끝값 비교 · 4.00점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

닫힌 구간 $[1,6]$에서 함수 $f(x)=x^2-6x+17$의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

1. $f(x)=(x-3)^2+8$
2. 최솟값 $f(3)=8$
3. $f(1)=12$, $f(6)=17$이므로 최댓값 17
4. 합 $8+17=25\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 우함수 조건과 미분계수로 사차함수 결정 · $f(x)=x^4+ax^2+b$ · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ①**

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$의 값은?

> (가) 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=f(x)$이다.
> (나) $f'(1)=f(2)=8$

① 83 ② 84 ③ 85 ④ 86 ⑤ 87

1. $f(-x)=f(x)$이므로 홀수차항이 없다: $f(x)=x^4+ax^2+b$
2. $f'(x)=4x^3+2ax$, $f'(1)=4+2a=8 \longrightarrow a=2$
3. $f(2)=16+8+b=8 \longrightarrow b=-16$
4. $f(3)=81+18-16=83 \Longrightarrow$ ①

답 ①

7 발산하는 함수의 극한 (치환) · $h(x)=2f(x)-3g(x)$로 놓고 g를 f로 표현 · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ①**

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 $\lim_{x\to1} f(x)=\infty$, $\lim_{x\to1}\{2f(x)-3g(x)\}=5$를 만족시킬 때, $\lim_{x\to1}\dfrac{2f(x)+3g(x)}{2f(x)-g(x)}$의 값은?

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

1. $h(x)=2f(x)-3g(x)$라 하면 $3g(x)=2f(x)-h(x)$, $\lim h(x)=5$
2. 분자 $2f+3g=4f-h$, 분모 $2f-g=\dfrac{4f+h}{3}$
3. 식 $=\dfrac{3(4f-h)}{4f+h}$, 분자·분모를 f로 나누면 $f\to\infty$일 때 $\dfrac{3\cdot4}{4}=3 \Longrightarrow$ ①

답 ①

8 절댓값을 포함한 함수의 연속 · $x=-1$에서 좌·우극한이 같아야 함 · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ④**

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $(x+1)f(x)=(x+a)|x+1|$을 만족시킬 때, $f(-5)$의 값은?

① -8 ② -4 ③ 0 ④ 4 ⑤ 8

1. $x\neq -1$일 때 $f(x)=\dfrac{(x+a)|x+1|}{x+1}$
2. $x\to -1+$: $-1+a$, $x\to -1-$: $-(-1+a)$
3. 연속이려면 $-1+a=0$, $a=1$
4. $f(x)=|x+1|$ $(x\neq -1)$, $f(-5)=4 \Longrightarrow$ ④

답 ④

9 사잇값 정리 (실근의 존재) · $n=x^2-2x+\dfrac{12}{x}$의 $(3,4)$에서의 값의 범위 · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

x에 대한 방정식 $x^3-2x^2+12=nx$가 열린구간 $(3,\,4)$에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합은?

① 19 ② 21 ③ 23 ④ 25 ⑤ 27

1. $x>0$이므로 $n=g(x)=x^2-2x+\dfrac{12}{x}$
2. $g'(x)=2x-2-\dfrac{12}{x^2}>0$ $(3<x<4)$이므로 증가
3. $g(3)=7$, $g(4)=11$이므로 $7<n<11$
4. $n=8,9,10$, 합 $27 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 평균값 정리의 활용 · $\dfrac{f(5)-f(-1)}{6}=f'(c)\geq -3$ · 4.50점 · 난이도 상 **정답 ①**

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$의 최솟값은?

> (가) $f(-1)=3$
> (나) 모든 실수 x에 대하여 $|f'(x)|\leq 3$이다.

① -15 ② -12 ③ -9 ④ -6 ⑤ -3

1. 평균값 정리: $\dfrac{f(5)-f(-1)}{5-(-1)}=f'(c)$인 c가 $(-1,5)$에 존재
2. $f'(c)\geq -3$이므로 $f(5)\geq 3-18=-15$
3. $f(x)=-3x$이면 두 조건을 만족하고 $f(5)=-15$
4. 최솟값 $-15 \Longrightarrow$ ①

답 ①

11 극한값이 존재할 조건 (분모의 근) · 분모의 영점은 $x=5$(중근)뿐이거나 없어야 함 · 4.70점 · 난이도 상 **정답 ②**

함수 $f(x)=x^2+6x+33$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k의 개수는?

> 모든 실수 a에 대하여 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{(x-5)^2}{\{f(x)\}^2-k(2x+1)f(x)}$의 값이 존재한다.

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. $f(x)=(x+3)^2+24>0$이므로 분모 $=f(x)\{f(x)-k(2x+1)\}$의 영점은 $x^2+(6-2k)x+33-k=0$의 근
2. (i) 실근이 없으면: $\dfrac{D}{4}=(3-k)^2-(33-k)=(k-8)(k+3)<0 \longrightarrow -3<k<8$, 정수 10개
3. (ii) 근이 $x=5$(중근)뿐이면 분자 $(x-5)^2$로 약분: $x^2+(6-2k)x+33-k=(x-5)^2 \longrightarrow k=8$
4. 합쳐서 11개 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

12 교점의 개수 함수와 곱의 연속 · $g(m)$의 불연속점에서 $h=0$ · 4.80점 · 난이도 상

정답 ②

실수 m에 대하여 직선 $y=mx$와 함수 $f(x)=-2x+3+|x-2|$의 그래프의 교점의 개수를 $g(m)$이라 하자. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $h(x)$에 대하여 $g(x)h(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $h(5)$의 값은?

① 36 ② 48 ③ 60 ④ 72 ⑤ 84

1. $x\geq 2$: $f(x)=-x+1$, $x<2$: $f(x)=-3x+5$ (꺾인 점 $(2,-1)$)
2. 원점을 지나는 직선과의 교점: $m<-3$이면 1개, $-3\leq m\leq -1$이면 0개, $m>-1$이면 1개
3. g는 $m=-3$, $m=-1$에서 불연속이므로 $h(-3)=h(-1)=0$
4. $h(x)=(x+3)(x+1)$, $h(5)=8\times 6=48 \Longrightarrow$ ②

답 ②

13 항등식 조건과 접선의 방정식 · $x=0$에서 미분 → $f'(3)$ · 4.90점 · 난이도 상

정답 ③

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(3,\,f(3))$에서 접하는 직선의 y절편은?

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+3)-f(3)=-x^3+4x^2+4x$
(나) $f(6)=8f(3)$

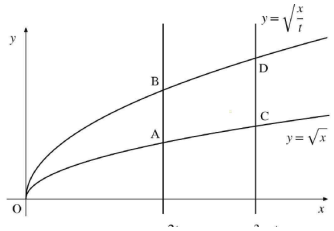
① -15 ② -12 ③ -9 ④ -6 ⑤ -3

1. $x=3$ 대입: $f(6)-f(3)=-27+36+12=21$
2. $f(6)=8f(3)$이므로 $7f(3)=21$, $f(3)=3$
3. 양변 미분: $f'(x+3)=-3x^2+8x+4$, $x=0 \longrightarrow f'(3)=4$
4. 접선 $y=4(x-3)+3=4x-9$, y절편 $-9 \Longrightarrow$ ③

답 ③

14 도형의 넓이와 극한 (무리함수) · $\overline{AB}$, $\overline{CD}$ 모두 $(1-\sqrt{t})$ 꼴 · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같이 실수 t $(0<t<1)$에 대하여 직선 $x=2t$가 두 곡선 $y=\sqrt{x}$, $y=\sqrt{\dfrac{x}{t}}$와 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 직선 $x=3-t$가 두 곡선 $y=\sqrt{x}$, $y=\sqrt{\dfrac{x}{t}}$와 만나는 점을 각각 C, D라 하자. 사각형 ACDB의 넓이를 $S(t)$라 할 때, $\lim\limits_{t\to1-}\dfrac{S(t)}{(1-t)^2}$의 값은?



① $\dfrac{\sqrt{2}}{18}$ ② $\dfrac{\sqrt{2}}{6}$ ③ $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\dfrac{9\sqrt{2}}{2}$

1. $\overline{AB}=\sqrt{2}-\sqrt{2t}=\sqrt{2}(1-\sqrt{t})$, $\overline{CD}=\sqrt{3-t}\cdot\dfrac{1-\sqrt{t}}{\sqrt{t}}$
2. 높이(가로 거리) $=(3-t)-2t=3(1-t)$
3. $S(t)=\dfrac{3(1-t)}{2}(1-\sqrt{t})\left(\sqrt{2}+\dfrac{\sqrt{3-t}}{\sqrt{t}}\right)$
4. $1-\sqrt{t}=\dfrac{1-t}{1+\sqrt{t}}$이므로 $\dfrac{S(t)}{(1-t)^2}=\dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{1}{1+\sqrt{t}}\left(\sqrt{2}+\dfrac{\sqrt{3-t}}{\sqrt{t}}\right)$
5. $t\to1-$: $\dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot2\sqrt{2}=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}\Rightarrow$ ④

답 ④

15 구간 최댓값 함수의 미분가능성 · $f(t)=f(t+2)$가 되는 t에서 꺾임, $g=9$인 구간에서 h 무한 · 5.10점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

함수 $f(x)=|x^2-6x|$와 실수 t에 대하여 닫힌구간 $[t,\,t+2]$에서의 $f(x)$의 최댓값을 $g(t)$라 하고, $g(t)=k$의 서로 다른 실근의 개수를 $h(k)$라 하자. 함수 $g(t)$는 $t=a$에서 미분가능하지 않고, 함수 $h(k)$는 $k=b$에서 정의되지 않을 때, 모든 a와 b의 합은?

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

1. f는 $x=3$에서 극댓값 9, $x=0,6$에서 0
2. $t\le 2-2\sqrt{2}$: $g=f(t)$, $2-2\sqrt{2}\le t\le 1$: $g=f(t+2)$, $1\le t\le 3$: $g=9$, $3\le t\le 2+2\sqrt{2}$: $g=f(t)$, 그 이후 $g=f(t+2)$
3. ($f(t)=f(t+2)$를 풀면 $t^2-4t-4=0$, $t=2\pm 2\sqrt{2}$)
4. $t=1,3$에서는 양쪽 기울기가 0으로 같아 미분가능, $t=2\pm 2\sqrt{2}$에서는 미분불가능 $\longrightarrow$ a의 합 4
5. $g(t)=9$의 근은 $[1,3]$ 전체(무수히 많음) $\longrightarrow$ $h(9)$ 정의되지 않음, $b=9$
6. 합 $4+9=13 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

16 극한 조건으로 삼차함수 결정 · $f(3)=f(4)=0 \to f(x)=(x-3)(x-4)(px+q)$ · 9.00점 · 난이도 중 **정답 12**

[서술형 1] 삼차함수 $f(x)$가 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{f(x)}{x-3}=\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{f(x)}{x-4}=2$를 만족시킬 때, $f(5)$의 값을 구하시오.

1. 분모 $\to 0$이므로 $f(3)=0$, $f(4)=0$
2. $f(x)=(x-3)(x-4)(px+q)$
3. $x\to 3$: $(-1)(3p+q)=2$, $x\to 4$: $(1)(4p+q)=2$
4. $3p+q=-2$, $4p+q=2 \longrightarrow p=4$, $q=-14$
5. $f(5)=2\cdot 1\cdot(20-14)=12$

답 12

17 곱의 미분법과 미분계수 · $f(1)=4$, $f'(1)=3$ · 8.00점 · 난이도 중 **정답 -21**

[서술형 2] 다항함수 $f(x)$에서 $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)-4}{x-1}=3$일 때, 함수 $g(x)$를 $g(x)=(-3x^2+4)f(x)$라 하자. $g'(1)$의 값을 구하시오.

1. 분모 $\to 0$이므로 $f(1)=4$, 극한값은 $f'(1)=3$
2. $g'(x)=-6xf(x)+(-3x^2+4)f'(x)$
3. $g'(1)=-6\cdot 4+1\cdot 3=-21$

답 -21

18 두 곡선의 공통접선 · 함숫값·미분계수 모두 같음 · 9.00점 · 난이도 중 **정답 $a=-1,\ b=0,\ y=x+1$**

[서술형 3] 두 곡선 $y=x^3+x^2$, $y=2x^2+5x+3$의 교점 $(a,\ b)$에서의 접선이 직선 l로 같을 때, 상수 a, b의 값과 직선 l의 방정식을 구하시오.

1. 접선 기울기 같음: $3a^2+2a=4a+5 \longrightarrow (3a-5)(a+1)=0$
2. 함숫값 같음: $a^3+a^2=2a^2+5a+3$를 확인하면 $a=-1$만 성립 ($a=\dfrac{5}{3}$은 불성립)
3. $b=(-1)^3+(-1)^2=0$
4. 기울기 $4(-1)+5=1$, $l:\ y=x+1$

답 $a=-1,\ b=0,\ y=x+1$

19 두 함수의 곱의 연속 (순서쌍 개수) · 경계 $x=2,4$에서 g 연속 또는 $f=0$ · 9.00점 · 난이도 상 **정답 7**

[서술형 4] 두 함수 $f(x)=x^2-2ax+a^2-3a+8$, $g(x)=\begin{cases} x+b & (2<x<4) \\ 10-b & (x\le 2 \text{ 또는 } x\ge 4) \end{cases}$에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하시오. (단, a, b는 6 이하의 자연수)

1. $x=2$: g가 연속($2+b=10-b$, $b=4$)이거나 $f(2)=(a-3)(a-4)=0$
2. $x=4$: g가 연속($4+b=10-b$, $b=3$)이거나 $f(4)=(a-3)(a-8)=0$
3. $a=3$이면 두 조건 모두 성립: $b=1\sim 6$ $\longrightarrow$ 6개
4. $a=4$이면 $x=4$에서 $b=3$ 필요 $\longrightarrow$ $(4,3)$ 1개
5. 그 외 a는 $b=4$와 $b=3$을 동시에 요구하므로 불가
6. 총 7개

답 7